

PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 03

(03 Scripting SQL Basic)



Oleh:

Danu Warisman

103122400041

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

TP

1. Buatlah sebuah table mahasiswa dengan atribut: id, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor hp, email, tinggi badan, berat badan.

```
-- NAMA : DANU WARISMAN
-- NIM  : 103122400041
-- =====

-- 1. PEMBUATAN TABEL MAHASISWA (DDL)

CREATE TABLE mahasiswa (
  id CHAR(5) PRIMARY KEY,
  nama VARCHAR2(50),
  tempat_lahir VARCHAR2(30),
  tanggal_lahir DATE,
  nomor_hp VARCHAR2(15),
  email VARCHAR2(50),
  tinggi_badan NUMBER(3),
  berat_badan NUMBER(3)
);
```

Script Output x

Task completed in 0.099 seconds

Table MAHASISWA created.

2. Lakukan insert data pada table nomor 1 sebanyak 15 rows.

```

INSERT INTO mahasiswa VALUES ('01', 'Danu Warisman', 'Purwokerto', TO_DATE('12-12-2003', 'DD-MM-YYYY'), '082133417122', 'danuwarisman514@gmail.com', 172, 65);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('02', 'Danu Student', 'Banyumas', TO_DATE('12-12-2003', 'DD-MM-YYYY'), '082133417122', 'danuwarisman@student.telkomuniversity.ac.id', 172, 65);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('03', 'Radita', 'Klaten', TO_DATE('14-02-2003', 'DD-MM-YYYY'), '081234560003', 'radita@gmail.com', 172, 69);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('04', 'Felix Dika', 'Jakarta', TO_DATE('30-08-2002', 'DD-MM-YYYY'), '081234560004', 'felix@gmail.com', 175, 70);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('05', 'Marta Siro', 'Medan', TO_DATE('11-03-2003', 'DD-MM-YYYY'), '081234560005', 'marta@gmail.com', 165, 55);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('06', 'Hary Putra', 'Surabaya', TO_DATE('25-07-2002', 'DD-MM-YYYY'), '081234560006', 'hary@gmail.com', 168, 58);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('07', 'Tika Lestari', 'Padang', TO_DATE('19-09-2003', 'DD-MM-YYYY'), '081234560007', 'tika@gmail.com', 160, 48);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('08', 'Putri Ayu', 'Bogor', TO_DATE('04-11-2002', 'DD-MM-YYYY'), '081234560008', 'putri@gmail.com', 159, 49);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('09', 'Aris Nanta', 'Banjar', TO_DATE('15-06-2003', 'DD-MM-YYYY'), '081234560009', 'nanta@gmail.com', 171, 67);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('10', 'Aulia Safitri', 'Solo', TO_DATE('08-12-2002', 'DD-MM-YYYY'), '081234560010', 'aulia@gmail.com', 163, 53);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('11', 'Zaki Zahran', 'Palembang', TO_DATE('27-01-2003', 'DD-MM-YYYY'), '081234560011', 'zaki@gmail.com', 174, 71);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('12', 'Rani Wijaya', 'Makassar', TO_DATE('10-10-2002', 'DD-MM-YYYY'), '081234560012', 'rani@gmail.com', 161, 51);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('13', 'Farah Dibba', 'Bandung', TO_DATE('03-03-2003', 'DD-MM-YYYY'), '081234560013', 'farah@gmail.com', 162, 50);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('14', 'Wulandari', 'Lampung', TO_DATE('17-04-2002', 'DD-MM-YYYY'), '081234560014', 'wulandari@gmail.com', 160, 50);
INSERT INTO mahasiswa VALUES ('15', 'Kumi Tanaka', 'Semarang', TO_DATE('29-09-2003', 'DD-MM-YYYY'), '081234560015', 'kumi@gmail.com', 178, 75);

```

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.017 seconds

ID	NAMA	TEMPAT_LAHIR	TANGGAL_LAHIR	NOMOR_HP	EMAIL	TINGGI_BADAN	BERAT_BADAN
1 01	Danu Warisman	Purwokerto	12-12-2003	082133417122	danuwarisman514@gmail.com	172	65
2 02	Danu Student	Banyumas	12-12-2003	082133417122	danuwarisman@student.telkomuniversity.ac.id	172	65
3 03	Radita	Klaten	14-02-2003	081234560003	radita@gmail.com	172	69
4 04	Felix Dika	Jakarta	30-08-2002	081234560004	felix@gmail.com	175	70
5 05	Marta Siro	Medan	11-03-2003	081234560005	marta@gmail.com	165	55
6 06	Hary Putra	Surabaya	25-07-2002	081234560006	hary@gmail.com	168	58
7 07	Tika Lestari	Padang	19-09-2003	081234560007	tika@gmail.com	160	48
8 08	Putri Ayu	Bogor	04-11-2002	081234560008	putri@gmail.com	159	49
9 09	Aris Nanta	Banjar	15-06-2003	081234560009	nanta@gmail.com	171	67
10 10	Aulia Safitri	Solo	08-12-2002	081234560010	aulia@gmail.com	163	53
11 11	Zaki Zahran	Palembang	27-01-2003	081234560011	zaki@gmail.com	174	71
12 12	Rani Wijaya	Makassar	10-10-2002	081234560012	rani@gmail.com	161	51
13 13	Farah Dibba	Bandung	03-03-2003	081234560013	farah@gmail.com	162	50
14 14	Wulandari	Lampung	17-04-2002	081234560014	wulandari@gmail.com	160	50
15 15	Kumi Tanaka	Semarang	29-09-2003	081234560015	kumi@gmail.com	178	75

3. Lakukan proses pemrosesan satu table untuk fungsi-fungsi berikut:

a) Fungsi Karakter dan String (LOWER/UPPER, INITCAP, CONCAT, LENGTH, SUBSTR, LPAD/RPAD, LTRIM, RTRIM, INSTR, REPLACE)

SQL | All Rows Fetched: 15 in 0.021 seconds

HURUF_KECIL	HURUF_BESAR	KAPITAL_AWAL	GABUNG_TKTS	JMLAH_HURUF	POTONG_EMPAT_HURUF	RATA_KANAN_PAD	RATA_KIRI_PAD	BERSIHKAN_KIRI	BERSIHKAN_KANAN	POSISI_HURUF_A	GANTI_HURUF
1	warisman	DANU WARISMAN	Danu Warisman	13	Danu	*****Danu Warisman	Danu Warisman*****	DATABASE	DATABASE	2	Danu Warisman
2	student	DANU STUDENT	Danu Student	12	Danu	*****Danu Student	Danu Student*****	DATABASE	DATABASE	2	Danu Student
3	radita	RADITA	Radita	6	Radita	*****Radita	Radita*****	DATABASE	DATABASE	2	Radita
4	felix dika	FELIX DIKA	Felix Dika	10	Felix Dika	*****Felix Dika	Felix Dika*****	DATABASE	DATABASE	10	Felix Dika
5	siro	MARTA SIRO	Marta Siro	10	Marta	*****Marta Siro	Marta Siro*****	DATABASE	DATABASE	2	Marta Siro
6	putra	HARY PUTRA	Hary Putra	10	Hary	*****Hary Putra	Hary Putra*****	DATABASE	DATABASE	2	Hary Putra
7	lestari	TIKA LESTARI	Tika Lestari	12	Tika	*****Tika Lestari	Tika Lestari*****	DATABASE	DATABASE	4	Tika Lestari
8	ayu	PUTRI AYU	Putri Ayu	9	Putri Ayu	*****Putri Ayu	Putri Ayu*****	DATABASE	DATABASE	0	Putri Ayu
9	nanta	ARIS NANTA	Aris Nanta	10	Aris	*****Aris Nanta	Aris Nanta*****	DATABASE	DATABASE	7	Aris Nanta
10	safitri	AULIA SAFITRI	Aulia Safitri	13	Aulia	*****Aulia Safitri	Aulia Safitri*****	DATABASE	DATABASE	5	Aulia Safitri
11	shran	ZAKI ZAHNAN	Zaki Zahran	11	Zaki	*****Zaki Zahran	Zaki Zahran*****	DATABASE	DATABASE	2	Zaki Zahran
12	ijaya	RANI WIJAYA	Rani Wijaya	11	Rani	*****Rani Wijaya	Rani Wijaya*****	DATABASE	DATABASE	2	Rani Wijaya
13	hibba	FARAH DIBBA	Farah Dibba	11	Farah	*****Farah Dibba	Farah Dibba*****	DATABASE	DATABASE	2	Farah Dibba

b) Fungsi Tanggal dan Waktu (MM/MON/MONTH, DD/DY, YYYY/YY/RR, AM (or PM)/HH/HH24, MI/SS, ADD_MONTHS(d,n), SYSDATE, LAST_DAY(d), NEXT_DAY(d,day_name), MONTHS_BETWEEN(d1,d2), ROUND(d, [MONTH | YEAR]))

```
-- b) Fungsi Tanggal dan Waktu
SELECT
    nama,
    tanggal_lahir,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MM') AS bulan_angka,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MON') AS bulan_singkat,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'MONTH') AS bulan_lengkap,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD') AS angka_tanggal,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DY') AS nama_hari_singkat,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'YYYY') AS tahun_empat_digit,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'YY') AS tahun_dua_digit,
    TO_CHAR(tanggal_lahir, 'RR') AS tahun_format_rr,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'AM') AS penanda_am_pm,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'HH') AS jam_format_12,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'HH24') AS jam_format_24,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'MI') AS menit_sekarang,
    TO_CHAR(SYSDATE, 'SS') AS detik_sekarang,
    ADD_MONTHS(tanggal_lahir, 6) AS tambah_6_bulan,
    SYSDATE AS tanggal_hari_ini,
    LAST_DAY(tanggal_lahir) AS hari_terakhir_bulan,
    NEXT_DAY(tanggal_lahir, 'MONDAY') AS hari_senin_berikutnya,
    MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, tanggal_lahir) AS selisih_hitungan_bulan,
    ROUND(tanggal_lahir, 'MONTH') AS pembulatan_ke_bulan,
    ROUND(tanggal_lahir, 'YEAR') AS pembulatan_ke_tahun
FROM mahasiswa;
```

NAMA	TANGGAL_LAHIR	BULAN_ANGKA	BULAN_SINGKAT	BULAN LENGKAP	ANGKA_TANGGAL	NAMA_HARI_SINGKAT	TAHUN_EMPAT_DIGIT	TAHUN_DUA_DIGIT	TAHUN_FORMAT_RR	PENANDA_AM_PM	JAM_FORMAT_12	JAM_FORMAT_24	MENTI
1 Damu Warisman	12-12-2003	12	DEC	DECEMBER	12	FRI	2003	03	03	PM	12	12	45
2 Damu Student	12-12-2003	12	DEC	DECEMBER	12	FRI	2003	03	03	PM	12	12	45
3 Radita	14-02-2003	02	FEB	FEBRUARY	14	FRI	2003	03	03	PM	12	12	45
4 Felix Dika	30-08-2002	08	AUG	AUGUST	30	FRI	2002	02	02	PM	12	12	45
5 Marta Siro	11-03-2003	03	MAR	MARCH	11	TUE	2003	03	03	PM	12	12	45
6 Bary Putra	25-07-2002	07	JUL	JULY	25	THU	2002	02	02	PM	12	12	45
7 Tika Lestari	19-09-2003	09	SEP	SEPTEMBER	19	FRI	2003	03	03	PM	12	12	45
8 Putri Ayu	04-11-2002	11	NOV	NOVEMBER	04	MON	2002	02	02	PM	12	12	45
9 Aisla Hanta	15-06-2003	06	JUN	JUNE	15	SUN	2003	03	03	PM	12	12	45
10 Aulia Safitri	09-12-2002	12	DEC	DECEMBER	09	SUN	2002	02	02	PM	12	12	45
11 Zaki Zahran	27-01-2003	01	JAN	JANUARY	27	MON	2003	03	03	PM	12	12	45
12 Rani Wijaya	10-10-2002	10	OCT	OCTOBER	10	THU	2002	02	02	PM	12	12	45
13 Fara Diba	03-03-2003	03	MAR	MARCH	03	MON	2003	03	03	PM	12	12	45
14 Wulandari	17-04-2002	04	APR	APRIL	17	WED	2002	02	02	PM	12	12	45
15 Kimi Tanaka	29-09-2003	09	SEP	SEPTEMBER	29	MON	2003	03	03	PM	12	12	45

RMAT_12	JAM_FORMAT_24	MENTI_SEKARANG	DETIK_SEKARANG	TAMBAH_6_BULAN	TANGGAL_HARI_INI	HARI_TERAKHIR_BULAN	HARI_SENIN_BERIKUTNYA	SELISIH_HITUNGAN_BULAN	PEMBULATAN_KE_BULAN	PEMBULATAN_KE_TAHUN
1	12	45	22	12-06-2004	30-05-2026	31-12-2003	15-12-2003	269,597790471923536439665471923536439665	01-12-2003	01-01-2004
2	12	45	22	12-06-2004	30-05-2026	31-12-2003	15-12-2003	269,597790471923536439665471923536439665	01-12-2003	01-01-2004
3	12	45	22	14-08-2003	30-05-2026	28-02-2003	17-02-2003	279,533274342891278375149342891278375149	01-02-2003	01-01-2003
4	12	45	22	28-02-2003	30-05-2026	31-08-2002	02-09-2002	285	01-09-2002	01-01-2003
5	12	45	22	11-09-2003	30-05-2026	31-03-2003	17-03-2003	278,630048536439665471923536439665471924	01-03-2003	01-01-2003
6	12	45	22	25-01-2003	30-05-2026	31-07-2002	29-07-2002	286,178435633213859020310633213859020311	01-08-2002	01-01-2003
7	12	45	22	19-03-2004	30-05-2026	30-09-2003	22-09-2003	272,371984020310633213859020310633213859	01-10-2003	01-01-2004
8	12	45	22	04-05-2003	30-05-2026	30-11-2002	11-11-2002	282,85805498005256869772998005256869773	01-11-2002	01-01-2003
9	12	45	22	15-12-2003	30-05-2026	30-06-2003	16-06-2003	275,501016278375149342891278375149342891	01-06-2003	01-01-2003
10	12	45	22	08-06-2003	30-05-2026	31-12-2002	09-12-2002	281,726822729980052568697729980052568698	01-12-2002	01-01-2003
11	12	45	22	27-07-2003	30-05-2026	31-01-2003	03-02-2003	280,113919504181600955794504181600955795	01-02-2003	01-01-2003
12	12	45	22	10-04-2003	30-05-2026	31-10-2002	14-10-2002	283,662306600955794504181600955794504162	01-10-2002	01-01-2003
13	12	45	22	03-09-2003	30-05-2026	31-03-2003	10-03-2003	278,888113052568697729980052568697729988	01-03-2003	01-01-2003
14	12	45	22	17-10-2002	30-05-2026	30-04-2002	22-04-2002	289,436500149342891278375149342891278375	01-05-2002	01-01-2002
15	12	45	22	29-03-2004	30-05-2026	30-09-2003	06-10-2003	272,049403375149342891278375149342891278	01-10-2003	01-01-2004

c) Fungsi Konversi (TO_NUMBER (char), TO_CHAR (date), TO_CHAR (number), TO_DATE (char))

<pre> SELECT nama, TO_NUMBER(id) AS id_jenjadi_number, TO_CHAR(tanggal_lahir, 'DD-MM-YYYY') AS tanggal_format_baru, TO_CHAR(tinggi_badan) AS tinggi_jenjadi_char, TO_DATE('17-08-1945', 'DD-MM-YYYY') AS contoh_konversi_date FROM mahasiswa; </pre>				
Script Output x Query Result x All Rows Fetched: 15 in 0.016 seconds				
NAMA	ID_JENJADI_NUMBER	TANGGAL_FORMAT_BARU	TINGGI_JENJADI_CHAR	CONTOH_KONVERSI_DATE
1 Damu Warisman	112	12-2003	172	17-08-1945
2 Damu Student	212	12-2003	172	17-08-1945
3 Radita	314	02-2003	172	17-08-1945
4 Felix Dika	430	08-2002	175	17-08-1945
5 Marta Siro	511	03-2003	165	17-08-1945
6 Bary Putra	625	07-2002	168	17-08-1945
7 Tika Lestari	719	09-2003	160	17-08-1945
8 Putri Ayu	804	11-2002	159	17-08-1945
9 Aris Nanta	915	06-2003	171	17-08-1945
10 Aulia Safitri	1008	12-2002	163	17-08-1945
11 Zaki Zahran	1127	01-2003	174	17-08-1945
12 Rani Wijaya	1210	10-2002	161	17-08-1945
13 Farah Dibba	1303	03-2003	162	17-08-1945
14 Wulandari	1417	04-2002	160	17-08-1945
15 Rumi Tanaka	1529	09-2003	178	17-08-1945

d) Fungsi Numerik (ABS(n), MOD (m,n), FLOOR (n), POWER (m,n), ROUND (n[,m]), CEIL (n))

<pre> -- Q) fungsi numerik SELECT nama, ABS(berat_badan - 70) AS selisih_berat_mutlak, MOD(tinggi_badan, 5) AS sisa_bagi_tinggi, FLOOR(tinggi_badan / 3) AS pembulatan_bawah_tinggi, POWER(tinggi_badan, 2) AS tinggi_pangkat_dua, ROUND(tinggi_badan / 3, 2) AS pembulatan_desimal, CEIL(berat_badan / 4) AS pembulatan_atas_berat FROM mahasiswa; </pre>						
Script Output x Query Result x All Rows Fetched: 15 in 0.019 seconds						
NAMA	SELISIH_BERAT_MUTLAK	SISA_BAGI_TINGGI	PEMBULATAN_BAWAH_TINGGI	TINGGI_PANGKAT_DUA	PEMBULATAN_DESIMAL	PEMBULATAN_ATAS_BERAT
1 Damu Warisman	5	2	57	29594	57,33	17
2 Damu Student	5	2	57	29594	57,33	17
3 Radita	2	2	57	29594	57,33	17
4 Felix Dika	0	0	58	30625	58,33	18
5 Marta Siro	15	0	55	27225	55	14
6 Bary Putra	12	3	56	28224	56	15
7 Tika Lestari	22	0	53	25600	53,33	12
8 Putri Ayu	21	4	53	25281	53	13
9 Aris Nanta	3	1	57	29241	57	17
10 Aulia Safitri	17	3	54	26569	54,33	14
11 Zaki Zahran	1	4	58	30276	58	18
12 Rani Wijaya	19	1	53	25921	53,67	13
13 Farah Dibba	20	2	54	26244	54	13
14 Wulandari	20	0	53	25600	53,33	13
15 Rumi Tanaka	5	3	59	31684	59,33	19